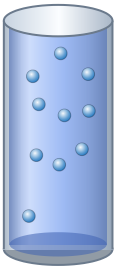


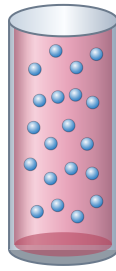
EK SORU 1

Üç Kap, Üç Basınç

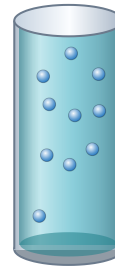
K, L, M kaplarındaki gazların mol sayısı, hacmi ve sıcaklığı etiketlerde verilmiştir.



K



L



M

$$V = 10 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 1 \text{ mol} \quad V = 10 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 2 \text{ mol} \quad V = 6 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 1 \text{ mol}$$

K, L ve M kaplarındaki gazların basınçları $PV=nRT$ 'ye göre büyükten küçüğe nasıl sıralanır?

- A) $L > M > K$
- B) $K > L > M$
- C) $M > L > K$
- D) $L > K > M$
- E) Üçü de eşittir

Cevap: A — $P=nRT/V \Rightarrow P_K=(1 \times 0,082 \times 300)/10 \approx 2,46 \text{ atm}$; $P_L=(2 \times 0,082 \times 300)/10 \approx 4,92 \text{ atm}$; $P_M=(1 \times 0,082 \times 300)/6 \approx 4,10 \text{ atm}$. Sıralama: $L > M > K$.

EK SORU 2

Tabloda Bir Hata Var

Aynı gazdan alınan dört örneğin ölçülen n , V , T değerleri ve hesaplanan P değerleri ($R=0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).

Örnek	n (mol)	V (L)	T (K)	P (atm)
A	1	10	300	2,46
B	2	20	300	2,46
C	1	5	300	4,92
D	1	10	600	5,00

Tablodaki P değerlerinden hangisi $PV=nRT$ ile HESAPLANAMAZ, yani verilen n , V , T ile tutarsızdır?

- A) Örnek A
- B) Örnek B
- C) Örnek C
- D) Örnek D
- E) Hepsi tutarlıdır

Cevap: D — D için doğru değer $P=nRT/V=(1 \times 0,082 \times 600)/10=4,92 \text{ atm}$ olmalıdır; tabloda yazan 5,00 atm bu değerle uyumuyor. A, B, C değerleri $PV=nRT$ ile birebir tutarlıdır (B'de n ve V birlikte 2 katına çıktığından P değişmez).